НЕДЕЛЯ 40 / 52

Диагностика полного запроса

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Один идентификатор связывает весь запрос — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Диагностика без личного текста — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Проследить запрос от endpoint до AI-ответа по журналу

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Один идентификатор связывает весь запрос

Простыми словами

Trace объединяет работу нескольких компонентов. Span описывает отдельный участок, например SQL или retrieval. Так видно, где запрос провёл время, даже если его обслуживали разные части приложения.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week40; затем cd Week40. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
using System.Diagnostics;
using var source = new ActivitySource("Lesson.Assistant");
using var activity = source.StartActivity("retrieve");
activity?.SetTag("document.count", 3);
Console.WriteLine("Настроенный listener/exporter увидит span retrieve");
```

Что должно получиться

Без listener Activity может быть null — это нормально. Для настоящего trace нужен настроенный OpenTelemetry pipeline.

Попробуй сам

Собери учебный trace API → поиск → генерация. Не записывай текст запроса в tags. Проверь, что по одному TraceId можно найти связанный лог ошибки.

Если запутался

Наличие ActivitySource в коде ещё не означает, что данные куда-то экспортируются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Чем duration span отличается от текста лога?

Проверка ответа

Чем duration span отличается от текста лога? Span показывает участок времени и связь с родителем.

Один маленький опыт

Собери учебный trace API → поиск → генерация. Не записывай текст запроса в tags. Проверь, что по одному TraceId можно найти связанный лог ошибки.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Наличие ActivitySource в коде ещё не означает, что данные куда-то экспортируются.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week40; затем cd Week40. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Без listener Activity может быть null — это нормально. Для настоящего trace нужен настроенный OpenTelemetry pipeline.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Диагностика без личного текста

Простыми словами

Для разбора запроса обычно нужны шаг, ID источника, длительность и код исхода. Полный prompt и ответ могут содержать личные данные. Сначала определи минимальную полезную диагностику.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Хорошо: runId, step, status, sourceCount, elapsedMs.
Нежелательно по умолчанию: весь текст заметки и prompt.
Никогда: API-ключ, пароль, cookie сессии.
```

Что должно получиться

По метаданным можно понять путь запроса, не копируя его содержимое.

Попробуй сам

Вызови ошибку в генерации. Найди её по RunId. Просмотри логи и убедись, что вымышленный секрет-маркер в тексте туда не попал.

Если запутался

Не выводи переменные окружения целиком для поиска проблемы конфигурации.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Проследить запрос от endpoint до AI-ответа по журналу

С чего начать

Добавь spans для retrieval и вызова модели. Настрой один локальный exporter. Найди медленный шаг по trace, а не по догадке.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Проследить запрос от endpoint до AI-ответа по журналу

Связь с темой

Trace объединяет работу нескольких компонентов. Span описывает отдельный участок, например SQL или retrieval. Так видно, где запрос провёл время, даже если его обслуживали разные части приложения.

Порядок действий

1. Добавь spans для retrieval и вызова модели.

2. Настрой один локальный exporter.

3. Найди медленный шаг по trace, а не по догадке.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Наличие ActivitySource в коде ещё не означает, что данные куда-то экспортируются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Собери учебный trace API → поиск → генерация. Не записывай текст запроса в tags. Проверь, что по одному TraceId можно найти связанный лог ошибки.

Контрольный вопрос

Чем duration span отличается от текста лога? Span показывает участок времени и связь с родителем.

30 минут: объяснить решение

Вести заметки: проблема, причина, варианты, решение, компромиссы; раз в месяц показывать проект. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Проследить запрос от endpoint до AI-ответа по журналу. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему «это только лог» не снижает важность данных? Логи тоже сохраняются и могут иметь другой доступ и срок хранения.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.